

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choisir la réponse correcte: (½ pt / réponse correcte)

- 1- Lequel des éléments suivants n'est pas un type de données primitif Java valide ?
 - a- int
 - b- double
 - c- String
 - d- boolean
- 2- Quelle est la valeur par défaut d'une variable non initialisée de type int en Java ?
 - a- 0
 - b- 1
 - c- null
 - d- NaN
- 3- Lequel des énoncés suivants est vrai à propos du mot-clé « final » en Java ?
 - a- Il est utilisé pour spécifier le point de départ du programme.
 - b- Il est utilisé pour marquer une constante variable et immuable.
 - c- Il est utilisé pour définir une classe qui ne peut pas être instanciée.
 - d- Il est utilisé pour spécifier le type de retour d'une méthode.
- 4- Que signifie le mot-clé « static » en Java ?
 - a- Il est utilisé pour spécifier qu'une méthode ne peut pas être remplacée.
 - b- Il permet de spécifier qu'une variable ne peut pas être modifiée.
 - c- Il est utilisé pour définir une classe qui ne peut pas être étendue.
 - d- Il est utilisé pour définir une variable ou une méthode qui appartient à la classe plutôt qu'à des instances de la classe.
- 5- Quel est le but du mot-clé « this » en Java ?
 - a- Il fait référence à l'instance actuelle de la classe.
 - b- Il fait référence à la superclasse de la classe actuelle.
 - c- Il fait référence à la méthode en cours d'exécution.
 - d- Il fait référence à l'instance suivante de la classe.
- 6- Lequel des éléments suivants est la bonne façon de déclarer un tableau en Java ?
 - a- double[] nombres;
 - b- nombres[] double;
 - c- array nombres;
 - d- nombres[] = double [];
- 7- Quel est l'index du premier élément d'un tableau en Java ?
 - a- 0
 - b- 1
 - c- -1
 - d- Cela dépend de la taille du tableau.
- 8- Quelle est la sortie du code suivant ?

```
int[][] matrice = {{1, 2}, {3, 4}};
System.out.println(matrice[1][0]);
```

 - a- 1
 - b- 2
 - c- 3
 - d- 4
- 9- Laquelle des affirmations suivantes est fausse à propos des tableaux multidimensionnels en Java ?
 - a- Les tableaux multidimensionnels peuvent avoir des longueurs différentes pour chaque dimension.
 - b- Les tableaux multidimensionnels ne peuvent avoir que deux dimensions.
 - c- La taille d'un tableau multidimensionnel est fixe et ne peut pas être modifiée.
 - d- Les tableaux multidimensionnels ne peuvent pas stocker différents types d'éléments.

I- Choose the correct answer: (½ pt / correct answer)

- 1- Which of the following is not a valid Java primitive data type?
 - a- int
 - b- double
 - c- String
 - d- boolean
- 2- What is the default value of an uninitialized variable of type int in Java?
 - a- 0
 - b- 1
 - c- null
 - d- NaN
- 3- Which of the following is true about the "final" keyword in Java?
 - a- It is used to specify the starting point of the program.
 - b- It is used to mark a variable constant and unchangeable.
 - c- It is used to define a class that cannot be instantiated.
 - d- It is used to specify the return type of a method.
- 4- What does the "static" keyword mean in Java?
 - a- It is used to specify that a method cannot be overridden.
 - b- It is used to specify that a variable cannot be changed.
 - c- It is used to define a class that cannot be extended.
 - d- It is used to define a variable or method that belongs to the class rather than instances of the class.
- 5- What is the purpose of the "this" keyword in Java?
 - a- It refers to the current instance of the class.
 - b- It refers to the superclass of the current class.
 - c- It refers to the current method being executed.
 - d- It refers to the next instance of the class.
- 6- Which of the following is the correct way to declare an array in Java?
 - a- double[] numbers;
 - b- numbers[] double ;
 - c- array numbers;
 - d- numbers[] = double [];
- 7- What is the index of the first element in an array in Java?
 - a- 0
 - b- 1
 - c- -1
 - d- It depends on the size of the array.
- 8- What is the output of the following code?

```
int[][] matrix = {{1, 2}, {3, 4}};
System.out.println(matrix[1][0]);
```

 - a- 1
 - b- 2
 - c- 3
 - d- 4
- 9- Which of the following statements is false about multidimensional arrays in Java?
 - a- Multidimensional arrays can have different lengths for each dimension.
 - b- Multidimensional arrays can have only two dimensions.
 - c- The size of a multidimensional array is fixed and cannot be changed.
 - d- Multidimensional arrays cannot store different types of elements.

10- Laquelle des méthodes suivantes ne peuvent pas être remplacée (overridden) en Java ?

- a- méthodes statiques.
- b- méthodes finales.
- c- méthodes privées.
- d- Tout ce qui précède.

II- Exercice: Calculer la moyenne des nombres.

Écrire un programme Java qui calcule la moyenne d'une série de nombres saisis par l'utilisateur. Voici les étapes à suivre pour terminer l'exercice : (5 pts)

- a- Inviter l'utilisateur à entrer le nombre total de nombres.
- b- Lire le nombre de l'utilisateur et stocker-le dans une variable.
- c- Inviter l'utilisateur à entrer les chiffres un par un et à calculer leur somme.
- d- Après avoir lu tous les nombres, calculer la moyenne en divisant la somme par le nombre.
- e- Afficher la moyenne à l'utilisateur.

Exemple de sortie :

Entrez le nombre total de nombres : 4

Entrez le numéro 1 : 10

Entrez le numéro 2 : 15

Entrez le numéro 3 : 20

Entrez le numéro 4 : 5

La moyenne est de : 12,5

III- Exercice: Inscription au cours (10 pts)

Créer la classe « Cours » qui représente un cours et possède des propriétés telles que le nom du cours, le code du cours et la capacité maximale d'inscription.

a) Implémenter la classe Course avec les propriétés et méthodes suivantes :

Propriétés :

nomCours de type String : pour stocker le nom du cours.

codeCours de type String : pour stocker le code du cours.

capaciteMax de type int : pour stocker la capacité maximale d'inscription du cours.

inscritCompteur de type int : pour suivre le nombre d'étudiants inscrits.

Méthodes :

Constructeur : pour initialiser les propriétés nomCours, codeCours, capaciteMax.

inscription() : inscrit un étudiant au cours s'il y a de la place disponible.

estComplet() : renvoie true si le cours est complet (plus aucun étudiant ne peut être inscrit), false dans le cas contraire.

getPlacesDisponibles() : renvoie le nombre de places disponibles dans le cours.

b) Dans la méthode principale (main), créer des instances de la classe Cours et tester la fonctionnalité d'inscription.

Inscrire plusieurs étudiants au cours et tester les places disponibles et la plénitude du cours.

Exemple de sortie (dans cet exemple, un cours a été créé et la méthode inscription() a été appelée quatre fois.)

Cours: Programmation orientée objet

Code du cours: OOP23107

Capacité maximale: 3

Inscrits: Places disponibles: 2

Inscrits: Places disponibles: 1

Inscrits: Places disponibles: 0

Le cours est complet. Impossible de s'inscrire.

10- Which of the following methods cannot be overridden in Java?

- a- static methods.
- b- final methods.
- c- private methods.
- d- All of the above.

II-Exercise: Calculate the average of numbers.

Write a Java program that calculates the average of a series of numbers entered by the user. Here are the steps you can follow to complete the exercise: (5 pts)

- a- Prompt the user to enter the total count of numbers.
- b- Read the count from the user and store it in a variable.
- c- Prompt the user to enter the numbers one by one and calculate their sum.
- d- After reading all the numbers, calculate the average by dividing the sum by the count.
- e- Display the average to the user.

Example Output:

Enter the total count of numbers: 4

Enter number 1: 10

Enter number 2: 15

Enter number 3: 20

Enter number 4: 5

The average is: 12.5

III- Exercise: Course Enrollment (10 pts)

Create the class "Course" which represents a course and has properties such as course name, course code, and maximum enrollment capacity.

a) Implement the Course class with the following properties and methods:

Properties:

courseName of type String: to store the name of the course.

courseCode of type String: to store the code of the course.

maxCapacity of type int: to store the maximum enrollment capacity of the course.

enrolledCount (int): to keep track of the number of enrolled students.

Methods:

Constructor: to initialize the courseName, courseCode, maxCapacity properties.

enrollment(): enrolls a student in the course if there is space available.

isFull(): returns true if the course is full (no more students can be enrolled), false otherwise.

getAvailableSeats(): returns the number of available seats in the course.

b) In the main method, create instances of the Course class and test the enrollment functionality. Enroll several students in the course and test the available seats and fullness of the course.

Output example (in this example, one course was created and the method enrollment() was called four times.)

Course: Object Oriented Programming

Course Code: OOP23107

Max Capacity: 3

Enrolled: Available Seats: 2

Enrolled: Available Seats: 1

Enrolled: Available Seats: 0

Course is full. Cannot enroll.